

一、判断题（每题 2 分，共 20 分）

- () 1、如果行列式有两列完全相同，则行列式等于零.
- () 2、若矩阵 $\mathbf{A}$ 有一行为零，则乘积矩阵 $\mathbf{AB}$ 也有一行为零.
- () 3、若 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵且 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$ ，则 $|\mathbf{A}| = \pm 1$.
- () 4、设 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ ， $\mathbf{B}$ 满足 $r(\mathbf{A}) > 0$ ， $r(\mathbf{B}) > 0$ ，则 $r(\mathbf{A} + \mathbf{B}) > 0$.
- () 5、两个同解的线性方程组的系数矩阵有相同的秩
- () 6、向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，则 α_3 必可由 α_1, α_2 线性表示.
- () 7、等价的向量组所含向量的个数相同.
- () 8、齐次线性方程组的基础解系不是唯一的；
- () 9、特征向量可以为零.
- () 10、正交矩阵的行向量组和列向量组都是标准正交向量组.

二、填空题（每空 2 分，共 10 分）

- 1、若 $\mathbf{A}^3 = 2\mathbf{E}$ ，则 $\mathbf{A}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 2、设向量 $\alpha = (2, 1, 0, 3)$ ， $\beta = (1, 2, 4, 0)$ ，则 $(\alpha, -2\beta) = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 3、 $\mathbf{A}$ 为 3×3 矩阵， $\mathbf{B}$ 为 4×4 矩阵，且 $|\mathbf{A}| = 1$ ， $|\mathbf{B}| = -2$ ，则 $||\mathbf{B}|\mathbf{A}|| = \underline{\hspace{2cm}}$.
- 4、若 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)^T$ ， $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)^T$ ， $\alpha_3 = (3, 0, 7, t)^T$ ， $\alpha_4 = (1, -2, 2, 0)^T$ 线性无关，则 $t \underline{\hspace{2cm}}$.
- 5、已知四阶矩阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似， $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$ ，则 $|\mathbf{B}^{-1} - \mathbf{E}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题（每题 12 分，共 60 分）

1、计算行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ a & b & c & d \end{vmatrix}$$

2、求线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 0 \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 - 8x_4 = 0 \end{cases}$$
 的基础解系，并写出其通解.

3、设 $\alpha_1 = (1 \ 0 \ 0 \ 1), \alpha_2 = (0 \ 1 \ 0 \ -1), \alpha_3 = (0 \ 0 \ 1 \ -1), \alpha_4 = (2 \ -1 \ 3 \ 0)$ ，试判定 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是一个极大线性无关组，并将这四个向量都由此极大线性无关组表示出来.

4、设 3 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -1$ ，它们对应的特征向量依次为

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ 求 } A \text{ 矩阵.}$$

5、设 $\alpha = (1, 2, -1, 1)^T, \beta = (2, 3, 1, -1)^T$ ，求：(1) $(3\alpha - 2\beta, 2\alpha - 3\beta)$ ；(2) α 与 β 的夹角.

四、证明题 (10 分)

若 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是方程组 $AX = 0$ 的基础解系，证明 $\xi_1 + 2\xi_3, \xi_2 + 2\xi_3, \xi_1 + 2\xi_2$ 也是该方程组的基础解系.